TEACHING COURSEWARE

光的折射

高中教学课件

2026-09-15

KEY POINTS

光的折射

- **折射现象**

  光从空气斜射入水或玻璃时，传播方向发生偏折

- **发生条件**

  光从一种介质斜射入另一种介质，且两种介质光速不同

- **折射定律**

  入射光线、折射光线和法线在同一平面内，且分居法线两侧

- **折射率**

  $n = \sin i / \sin r$，反映介质对光的偏折能力

- **光路可逆**

  在折射现象中，光路是可逆的

本页要点

折射的本质是光在不同介质中传播速度不同

FORMULA

折射定律

$$n = \frac{\sin i}{\sin r}$$

- n 为折射率，无单位， $n \geqslant 1$
- i 为入射角， r 为折射角
- 光从真空射入介质时， $n = c / v$

例 光从空气射入玻璃，入射角 45° ，折射角 30° ，则 $n = \sin 45° / \sin 30° \approx 1.414$

COMPARISON

折射与反射对比

光的反射

- 光返回原介质
- 反射角等于入射角
- 发生在两种介质界面
- 实例：平面镜成像

VS

光的折射

- 光进入另一介质
- 折射角一般不等于入射角
- 由介质折射率决定
- 实例：筷子在水中变弯

PROCESS

折射定律应用

1

画法线

过入射点作垂直界面的法线

2

定角度

确定入射角和折射角，从法线量起

3

选公式

根据 $n = \sin i / \sin r$ 列方程

4

求解

代入已知量，计算未知角或折射率

5

验方向

检查光线偏折方向是否合理

DATA

常见介质折射率

介质	折射率 n	光速 v (m/s)
空气	1.00	约 3.0×10^8
水	1.33	约 2.25×10^8
玻璃	1.50	约 2.0×10^8
金刚石	2.42	约 1.24×10^8

THANKS FOR WATCHING

谢谢观看

光的折射